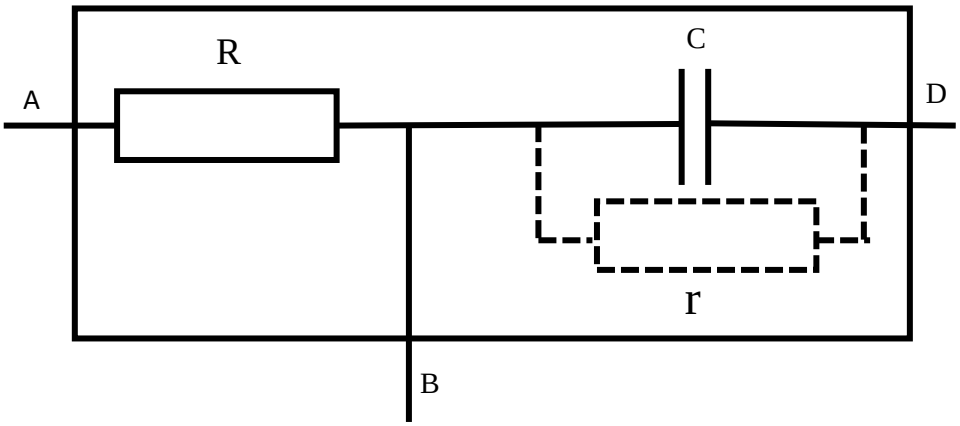
11-5. Серый ящик с переменным током

Приборы и материалы

Серый ящик с тремя выводами, источник переменного напряжения, термометр, секундомер.

Задание

В сером ящике находятся резистор R и конденсатор C, соединенные по схеме:



У конденсатора есть внутреннее сопротивление утечки r. Можно считать, что сопротивление утечки подключено параллельно конденсатору.

Сопротивление утечки r R.

Выводы черного ящика помечены цветами.

В ящик налита дистиллированная вода, проводимостью которой можно пренебречь и в нем есть отверстие для термометра.

Масса воды в ящике и действующее напряжение источника будет сообщено организаторами.

Задание:

1. Какой цвет соответствует какому из выводов A, B и D, указанных на схеме.
2. Определите сопротивление резистора R и емкость конденсатора C.
3. Оцените величину сопротивления утечки конденсатора.
4. Оцените погрешности измерений.